



ER 모델 연습 1

Scenario 1 — 대학교 수강신청 시스템

1. Scenario 이해

대학교 수강신청 시스템을 설계하세요.
학생은 수업을 신청하고, 교수는 수업을 가르칩니다.

2. Entity 도출

이 시스템에 필요한 개체(Entity)를 나열하세요.

 Answer:

1. Student
 2. Professor
 3. Course / Section
 4. Enrollment
 - 5.
-

3. M:N 관계 찾기

다대다(M:N) 관계가 있는가? 있다면 무엇인가?

 Answer:

Relationship:

Why M:N:

5. Attributes 정의

(1) Student

Entity: Student

Attribute | Description

student_id (PK)	학번
name	이름
major	전공

👉 Primary Key:

PK: student_id

(2) Professor

Entity: Professor

Attribute | Description

student_id (FK)	학번
employee_id	사번
name	이름
department	학과

👉 Primary Key:

PK: employee_id

(3) Course / Section

Entity: Course / Section

Attribute | Description

course_id	과목번호
section_id	분반번호
name	과목이름

👉 Primary Key:

PK: course_id + section_id (복합키)

(4) Enrollment

Entity: Enrollment

Attribute | Description

| 성적

| 신청일
|

👉 Primary Key (중요!):

PK: student_id(PK) + course_id(PK) (각 fk의 복합키)

6. 관계 정의

Entity A | Entity B | Relationship | Type (1:1, 1:N, M:N)

학생 <- -> 교수 (m:1)

교수 ↔ 과목 (1:m)

학생 ↔ 과목 (m: n)

학생 ↔ 수강 (1:m)

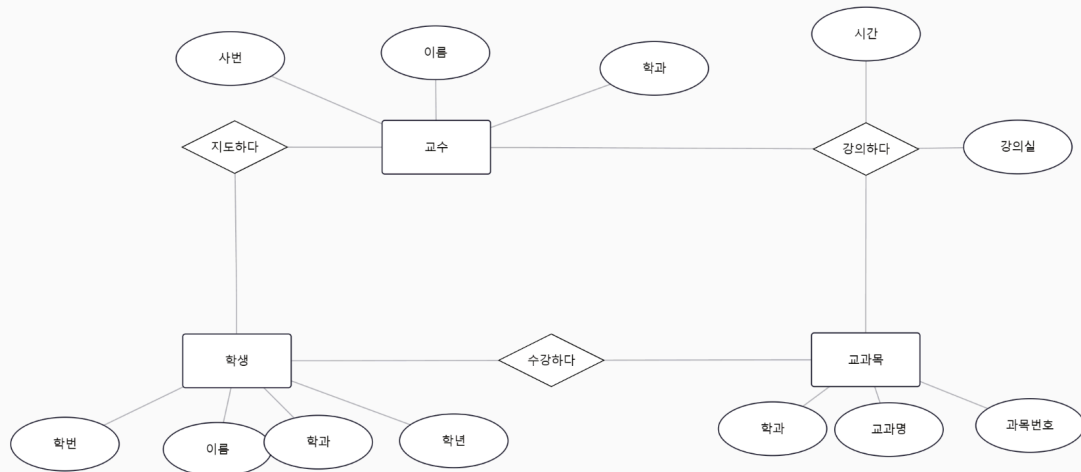
수강 ↔ 과목 (m:1)

7. 카디널리티

각 관계의 (min, max)를 정의하세요.

- 학생 → 교수
 - 교수 → 학생
 - 학생 → 수강
 - 수강 → 학생
 - 과목 → 수강
 - 수강 → 과목
 - 교수 → 과목
 - 과목 → 교수
-

8. ER 다이어그램 만들



9. ER → SQL 변환

ER 모델을 기반으로 SQL 테이블을 설계하세요.

 Copy-paste SQL (실습):

-- Student

-- Professor

-- Course / Section

-- Enrollment

Personal / Untitled Diagram / Save / Share / Import / Export / Upgrade / Help

3 professor {
4 essor_id int [pk]
5 essor_name varchar
6 rtment varchar
7 ry numeric
8 ry_level numeric
9 _date date
10
11
12 student {
13 ent_id int [pk]
14 ent_name varchar
15 r varchar
16
17
18 course {
19 se_id int
20 ion_id int
21 essor_id int
22 se_name varchar
23
24 xes {
25 course_id, section_id [pk]
26
27
28
29 enrollment {
30 ent_id int
31 se_id int
32 e varchar
33 ts numeric // 99,65
34 lled_at date
35
36 xes {
37 tudent_id, course_id
38
39
40
41 nrollment.student_id > student.student_id
42 ourse.professor_id > professor.professor_id

professor

professor_id	int
professor_name	varchar
department	varchar
salary	numeric
salary_level	numeric
hire_date	date

student

student_id	int
student_name	varchar
major	varchar

course

course_id	int
section_id	int
professor_id	int
course_name	varchar

enrollment

student_id	int
course_id	int
grade	varchar
points	numeric
enrolled_at	date

As-code Embedded Analytics

Already modeling as-code in dbdiagram? Holistics extends that workflow to embedded analytics—programmable, version-controlled, and dev-friendly.

100% / 100

Detail level: 100